

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 13 PERINTAH DASAR LINUX



Disusun Oleh :

Ilham Lii Assidaq 2311104068

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

1. Dasar Teori



Sebagai sistem operasi multi-user berbasis open-source yang didukung penuh oleh komunitas global, Linux menjadi platform krusial dalam administrasi server, pengembangan perangkat lunak, serta pembelajaran sistem komputer. Mengingat interaksi utamanya mengandalkan Command Line Interface (CLI) atau terminal, penguasaan perintah dasar menjadi keterampilan yang wajib dimiliki oleh praktikan. Selain itu, kompetensi dalam melakukan kompilasi program C/C++ menggunakan GCC juga menjadi fondasi dasar yang sangat penting untuk dikuasai dalam ekosistem Linux ini.

2. Manfaat

Melalui praktikum pada modul ini, manfaat yang saya dapatkan adalah mampu menguasai perintah-perintah dasar Linux melalui terminal atau Command Line Interface (CLI) yang sangat krusial untuk pengelolaan sistem. Saya juga memperoleh keterampilan praktis dalam melakukan kompilasi program berbasis C/C++ menggunakan GCC langsung di dalam lingkungan Linux

3. Jurnal

A. Perintah-Perintah Dasar Linux (Total 83 poin)

1. Terminal (4 poin) Pada terminal Linux terdapat command prompt seperti ini:
ubuntu@localhost:~\$

Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot terminal Anda!

```

Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap templates
ilhamlii @Ubuntu22:~$ ls -al
total 84
drwxr-x--- 16 ilhamlii ilhamlii 4096 May 19 11:45 .
drwxr-xr-x  3 root     root     4096 May 18 17:24 ..
-rw-r----- 1 ilhamlii ilhamlii  603 May 19 11:49 .bash_history
-rw-r--r--  1 ilhamlii ilhamlii  220 May 18 17:24 .bash_logout
-rw-r--r--  1 ilhamlii ilhamlii 3771 May 18 17:24 .bashrc
drwx----- 11 ilhamlii ilhamlii 4096 May 19 11:02 .cache
drwx----- 11 ilhamlii ilhamlii 4096 May 19 11:27 .config
drwxr-xr-x  2 ilhamlii ilhamlii 4096 May 18 23:28 Desktop
drwxr-xr-x  2 ilhamlii ilhamlii 4096 May 18 23:28 Documents
drwxr-xr-x  2 ilhamlii ilhamlii 4096 May 18 23:28 Downloads
drwx----- 2 ilhamlii ilhamlii 4096 May 19 11:10 .gnupg
drwx----- 3 ilhamlii ilhamlii 4096 May 18 23:28 .local
drwxr-xr-x  2 ilhamlii ilhamlii 4096 May 18 23:28 Music
-rw-r--r--  1 ilhamlii ilhamlii  310 May 19 10:55 .pam_environment
drwxr-xr-x  2 ilhamlii ilhamlii 4096 May 18 23:28 Pictures
-rw-r--r--  1 ilhamlii ilhamlii  807 May 18 17:24 .profile
drwxr-xr-x  2 ilhamlii ilhamlii 4096 May 18 23:28 Public
drwx----- 4 ilhamlii ilhamlii 4096 May 19 11:06 snap
drwx----- 2 ilhamlii ilhamlii 4096 May 19 10:57 ssh

```

b. Jelaskan arti dari command prompt milik Anda!

Perintah `ls -al` di Linux digunakan untuk menampilkan daftar berkas dan direktori secara mendetail, termasuk berkas yang tersembunyi.

- `ls` (List): Perintah dasar untuk menampilkan isi dari sebuah direktori.
- `-a` (All): Opsi untuk menampilkan semua berkas, termasuk berkas tersembunyi (berkas yang namanya diawali dengan tanda titik, seperti `.bashrc` atau `.ssh`).
- `-l` (Long listing format): Opsi untuk menampilkan informasi secara lengkap dan mendetail dalam bentuk daftar vertikal.

2. Perintah pertama (7 poin)

Setiap perintah pada Linux mempunyai bentuk umum:

nama_perintah option command_line_argument

Apabila terdapat perintah: `ls -al /`

maka perintah tersebut berarti:

- nama_perintah = `ls`
- option (atau switch) = `-al`
- command_line_argument (atau parameter) = `/`

Catatan: beberapa perintah dapat berjalan tanpa adanya option maupun parameter, beberapa perintah hanya dapat berjalan jika diberikan parameter, perintah yang lain membutuhkan option dan parameter untuk dapat berjalan.

Perintah bersifat case sensitif: perintah `ls` berbeda dengan perintah `LS`

Pertanyaan:

a. Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: `ls`

```

ilhamlii @Ubuntu22:~$ ls -al
total 84
drwxr-x--- 16 ilhamlii  ilhamlii  4096 May 19 11:45 .
drwxr-xr-x  3 root      root      4096 May 18 17:24 ..
-rw-----  1 ilhamlii  ilhamlii   603 May 19 11:49 .bash_hist
-rw-r--r--  1 ilhamlii  ilhamlii   220 May 18 17:24 .bash_logu
-rw-r--r--  1 ilhamlii  ilhamlii  3771 May 18 17:24 .bashrc
drwx----- 11 ilhamlii  ilhamlii  4096 May 19 11:02 .cache
drwx----- 11 ilhamlii  ilhamlii  4096 May 19 11:27 .config
drwxr-xr-x  2 ilhamlii  ilhamlii  4096 May 18 23:28 Desktop
drwxr-xr-x  2 ilhamlii  ilhamlii  4096 May 18 23:28 Documents
drwxr-xr-x  2 ilhamlii  ilhamlii  4096 May 18 23:28 Downloads
drwx-----  2 ilhamlii  ilhamlii  4096 May 19 11:10 .gnupg
drwx-----  3 ilhamlii  ilhamlii  4096 May 18 23:28 .local
drwxr-xr-x  2 ilhamlii  ilhamlii  4096 May 18 23:28 Music
-rw-r--r--  1 ilhamlii  ilhamlii   310 May 19 10:55 .pam_envir
drwxr-xr-x  2 ilhamlii  ilhamlii  4096 May 18 23:28 Pictures
-rw-r--r--  1 ilhamlii  ilhamlii   807 May 18 17:24 .profile
drwxr-xr-x  2 ilhamlii  ilhamlii  4096 May 18 23:28 Public
drwx-----  4 ilhamlii  ilhamlii  4096 May 19 11:06 snap
drwx-----  2 ilhamlii  ilhamlii  4096 May 19 10:57 .ssh
-rw-r--r--  1 ilhamlii  ilhamlii    0 May 19 11:45 .sudo_as_a
drwxr-xr-x  2 ilhamlii  ilhamlii  4096 May 18 23:28 Templates

```

b. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

tidak memiliki option maupun parameter.

c. Apa fungsi dari perintah tersebut?

Untuk menampilkan daftar file dan direktori yang berada pada direktori yang sedang aktif

d. Jalankan perintah berikut ini: `ls -al /`

```

ilhamlii @Ubuntu22:~$ ls -al
total 84
drwxr-x--- 16 ilhamlii  ilhamlii  4096 May 19 11:45 .
drwxr-xr-x  3 root      root      4096 May 18 17:24 ..
-rw-----  1 ilhamlii  ilhamlii   603 May 19 11:49 .bash_history
-rw-r--r--  1 ilhamlii  ilhamlii   220 May 18 17:24 .bash_logout
-rw-r--r--  1 ilhamlii  ilhamlii  3771 May 18 17:24 .bashrc

```

e. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

Option : `-al` (gabungan dari `-a` dan `-l`)

Parameter : `/` (direktori root sebagai target)

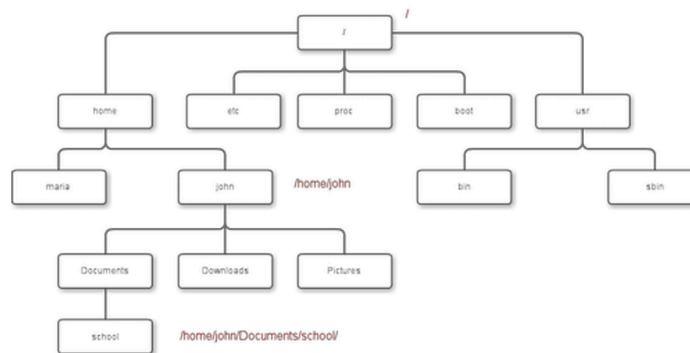
f. Apa fungsi dari perintah tersebut?

Perintah tersebut berfungsi untuk menyajikan daftar seluruh berkas dan folder di dalam direktori utama atau *root* (`/`) secara mendalam beserta dokumen yang tersembunyi (berawalan tanda titik). Penggunaan argumen `-a` (*all*) bertujuan membuka akses ke semua data tanpa terkecuali, sementara argumen `-l` (*long listing format*) digunakan untuk menjabarkan spesifikasi lengkap objek, seperti hak akses, kepemilikan, kapasitas data, hingga waktu pembaruan terakhir.

g. Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!

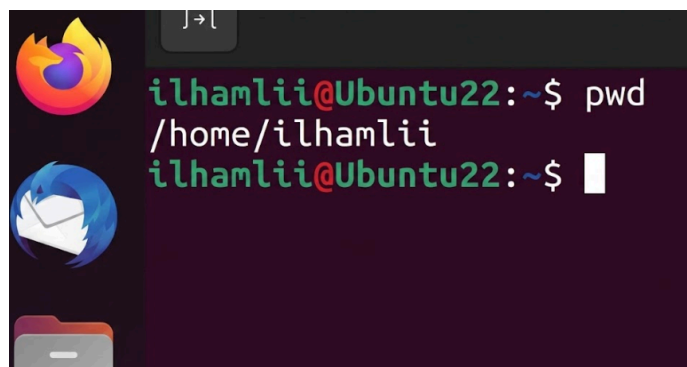
ls biasa hanya menampilkan nama file/folder tanpa detail, sedangkan ls -al menampilkan informasi lengkap (permission, jumlah link, owner, group, ukuran, tanggal, nama) termasuk file tersembunyi.

3. Melihat struktur direktori dan file pada Linux sama seperti melihat file dan direktori (folder) yang berada pada GUI. Pada Linux terdapat direktori utama yaitu "/" (root). Di bawah direktori root terdapat berbagai direktori yang lain seperti: home, etc, usr, dll. Contoh: program firefox terdapat pada path /usr/lib/firefox, berarti untuk mengakses firefox kita berjalan dari root kemudian direktori "usr" dilanjutkan direktori "lib" baru dapat mengeksekusi firefox



Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot perintah: pwd



- b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

Perintah pwd tidak memiliki option maupun parameter

- c. Apa fungsi perintah tersebut?

pwd (Print Working Directory) berfungsi untuk menampilkan path absolut dari direktori yang sedang aktif saat ini.

d. Perpindahan (6 poin) a. Jalankan dan screenshot perintah: cd / b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut? c. Apa yang dilakukan perintah tersebut?\

B. Kompile Source Code (Total 17 Poin) Pastikan gcc sudah terinstall pada Ubuntu anda menggunakan gcc --version Panggil atau hubungi asisten praktikum apabila gcc belum terinstall!

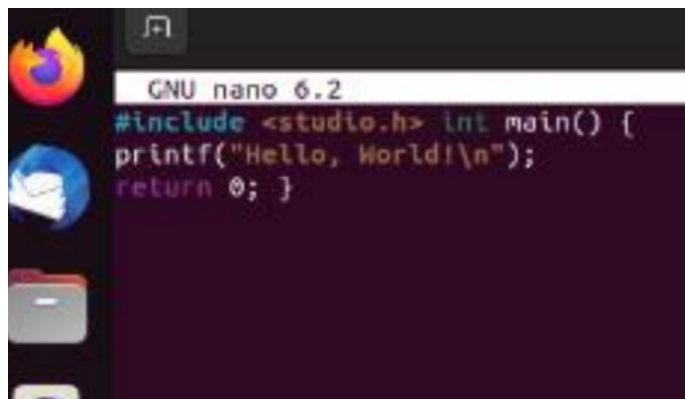
a. Buatlah file dengan nama 2_1.c yang berisi:

```
#include <stdio.h> //librari untuk printf()

int main(){ //main()
int a = 1; // variabel a diinisiassi dengan 1 <stdio
int b = 2; // variabel b diinisiassi dengan 2

printf ("Hello World!\n"); // tampilkan "Hello World" pada
layar

printf ("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a+b);
// tampilkan a = 1, b = 2, a + b = 3
}
```



b. Kompile source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah 2_1 (bukan a.out). Tuliskan perintah untuk mengkompile source code tersebut!

```
ilhamliimlii@Ubuntu22:~$ pwd
/home/ilhamlii
ilhamliimlii@Ubuntu22:~$ nano 2_1.c
ilhamliimlii@Ubuntu22:~$ gcc 2_1.c
ilhamliimlii@Ubuntu22:~$
```

- c. Jalankan program yang baru saja Anda compile. Tuliskan perintah untuk menjalankan program tersebut!

```
$ nano 2_1.c
$ gcc 2_1.c -o 2_1
$ ./2_1
$
```

- d. Buatlah file dengan nama 2_2.c yang berisi:

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;

    if(2 != argc){
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }

    errno = 0;
    fd = open(argv[1],O_RDONLY);

    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan
error:
        [%s]\n", argv[1],strerror(errno));
        return 1;
    }else{
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n",
        argv[1]);
    }

    return 0;
}
```

```
GNU nano 6.2 2_2.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    FILE *fp;
    char ch;

    fp = fopen("contoh.html", "r");

    if (fp == NULL) {
        printf ("File tidak dapat dibuka!\n");
        exit(1);
    }

    while ((ch = fgetc(fp)) !=EOF) {
        printf("%c", ch);
    }

    fclose(fp);
    return 0;
}
```

- e. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah “myopen”. Tulis perintah untuk mengkompilasi source code tersebut.

```
$ nano 2_2.c
$ nano contoh.html
$ nano 2_2.c
$ gcc 2_2.c -o myopen
$
```

- f. Jalankan program myopen yang baru saja Anda buat! Tuliskan perintah

```
<html>
<body>
<h1>Hello World</h1>
</body>
</html>
```

untuk menjalankan program myopen.

- g. Jelaskan apa yang dilakukan program tersebut!

Perintah tersebut berfungsi untuk menyajikan daftar seluruh berkas dan folder di dalam direktori utama atau root (/) secara mendalam beserta dokumen yang tersembunyi (berawalan tanda titik). Penggunaan argumen -a (all) bertujuan membuka akses ke semua data tanpa terkecuali, sementara argumen -l (long listing format) digunakan untuk menjabarkan spesifikasi lengkap objek, seperti hak akses, kepemilikan, kapasitas data, hingga waktu pembaruan terakhir.

4. Kesimpulan

saya kini memahami secara mendalam fungsi dari perintah spesifik seperti ls -al yang mampu menjabarkan seluruh isi direktori root secara detail, mulai dari struktur hak akses (permissions), kepemilikan data, ukuran berkas, hingga waktu modifikasi terakhirnya termasuk berkas yang tersembunyi.

Selain aspek navigasi dasar, saya juga telah berhasil meningkatkan kompetensi praktis dalam melakukan manajemen dan eksekusi program berbasis bahasa C/C++ langsung di dalam ekosistem Linux menggunakan pengompilasi GCC. Melalui analisis pembuatan program myopen, saya dapat mengidentifikasi alur kerja sistem dalam membuka, memvalidasi kondisi kesalahan berkas kosong (NULL), membaca data per karakter hingga mencapai batas akhir

dokumen (End of File), hingga menutup kembali koneksinya secara aman. Pengalaman praktis ini secara nyata memberikan saya pemahaman yang komprehensif bahwa logika operasional kode program tersebut mengadopsi fungsionalitas utilitas perintah cat pada Linux untuk menyajikan isi dokumen langsung ke layar terminal pengguna.